



Safety Awareness

Keselamatan Penggunaan Listrik di Lingkungan Kantor



Bahaya Membiarkan Charger & Steker Tetap Tertancap

Membiarkan charger atau steker tetap tertancap di stop kontak saat tidak digunakan atau setelah jam kerja adalah kebiasaan yang berbahaya.

Risiko Kebakaran (Electrical Fire)

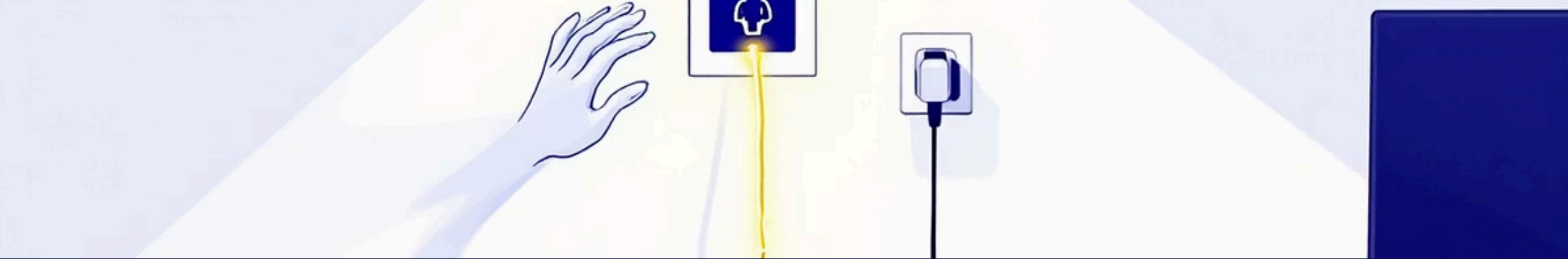
Komponen charger yang terus terhubung tetap dialiri listrik. Jika komponen berkualitas rendah, sudah tua, atau terjadi lonjakan tegangan, charger bisa memanaskan, meleleh, dan memicu kebakaran.

Kerusakan Komponen Charger

Steker yang terus tertancap mempercepat keausan komponen internal charger meskipun tidak sedang digunakan, berpotensi mengurangi masa pakai dan efisiensinya.

Potensi Bahaya Saat Hujan

Steker yang tetap terpasang meningkatkan risiko kerusakan perangkat akibat sambaran petir tidak langsung melalui jaringan listrik, bahkan dapat merusak stop kontak.



Vampire Power: Listrik yang Terbuang Diam-diam

Perangkat elektronik yang masih terhubung ke stop kontak tetap mengonsumsi daya listrik meskipun tidak sedang digunakan — fenomena ini dikenal sebagai **Vampire Power** atau **Standby Power**.

→ **Konsumsi Daya Terselubung**

Charger HP dan laptop, meskipun tidak sedang mengisi daya, tetap menarik sejumlah kecil listrik secara terus-menerus. Ini seperti vampir yang menghisap energi tanpa Anda sadari.

→ **Pemborosan Kumulatif & Biaya**

Ketika banyak perangkat di seluruh kantor dibiarkan tertancap, akumulasi **vampire power** ini menyebabkan pemborosan listrik yang signifikan dan dapat membengkak tagihan bulanan.

→ **Solusi Hemat Energi**

Cara termudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencabut steker atau mematikan sakelar power strip saat perangkat tidak digunakan, terutama di akhir jam kerja.



Bahaya Overcharging Baterai

Membiarkan laptop atau HP terus terisi daya setelah baterai mencapai 100% dapat merusak perangkat secara perlahan dan mengurangi masa pakainya.



Peningkatan Suhu Internal

Perangkat yang terus diisi daya setelah penuh mengalami peningkatan suhu yang tidak perlu, menekan komponen internal dan baterai.



Memperpendek Umur Baterai

Paparan panas berlebih secara terus-menerus secara signifikan memperpendek umur baterai, mengurangi kapasitas dan efisiensinya.



Kebiasaan Baik Pengisian Daya

Cabut charger setelah baterai penuh, atau manfaatkan fitur pembatas baterai (battery limit) jika tersedia pada perangkat Anda.



Tips Aman Listrik di Kantor

Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari dapat mencegah risiko besar dan menjaga keamanan lingkungan kerja Anda.



Cabut Perangkat Setelah Digunakan

Pastikan untuk mencabut charger HP, laptop, dan perangkat elektronik lainnya dari stop kontak setelah selesai digunakan atau saat Anda meninggalkan kantor.



Gunakan Stop Kontak SNI Ber-Grounding

Selalu gunakan stop kontak berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dilengkapi dengan sistem grounding untuk mencegah sengatan listrik dan kerusakan perangkat.



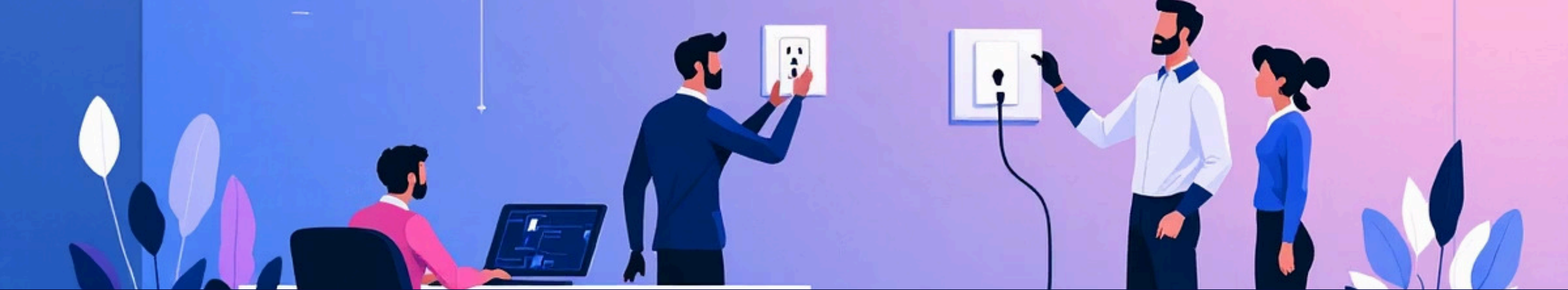
Matikan Sakelar Utama Power Strip

Sebelum meninggalkan ruangan, matikan sakelar utama pada power strip atau stop kontak multipel untuk memutuskan aliran listrik ke semua perangkat.



Periksa Kondisi Kabel Berkala

Lakukan pemeriksaan rutin pada kabel dan stop kontak. Segera laporkan ke tim IT jika Anda menemukan kabel terkelupas, longgar, atau stop kontak yang terasa panas saat disentuh.



Keselamatan Listrik: Tanggung Jawab Bersama

Keselamatan listrik adalah **tanggung jawab kita bersama** — bukan hanya tugas satu atau dua departemen. Setiap individu di kantor memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Kebiasaan sederhana seperti mencabut steker dan mematikan power strip sebelum pulang kerja adalah langkah kecil yang berdampak besar. Ini tidak hanya mencegah risiko kebakaran dan kerusakan perangkat, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dan keamanan kantor kita secara keseluruhan. Mari kita jadikan ini budaya kerja.



KESELAMATAN LISTRIK UNTUK PERANGKAT ELEKTRONIK KANTOR

IT Department · Panduan singkat untuk penggunaan,
pengoperasian, dan perlindungan perangkat elektronik kantor
secara benar.

Agenda



01 — Alur Listrik

Alur dari PLN →
Panel MCB →
Stopkontak → UPS →
Perangkat.



02 — Apa itu UPS?

Fungsi, jenis, dan
meluruskan salah
kaprah umum.



03 — Menyalakan Perangkat

Urutan yang benar
untuk mengurangi
inrush current dan
risiko kerusakan.



04 — Mematikan Perangkat

Shutdown OS
normal, tunggu
mati, matikan UPS
terakhir.



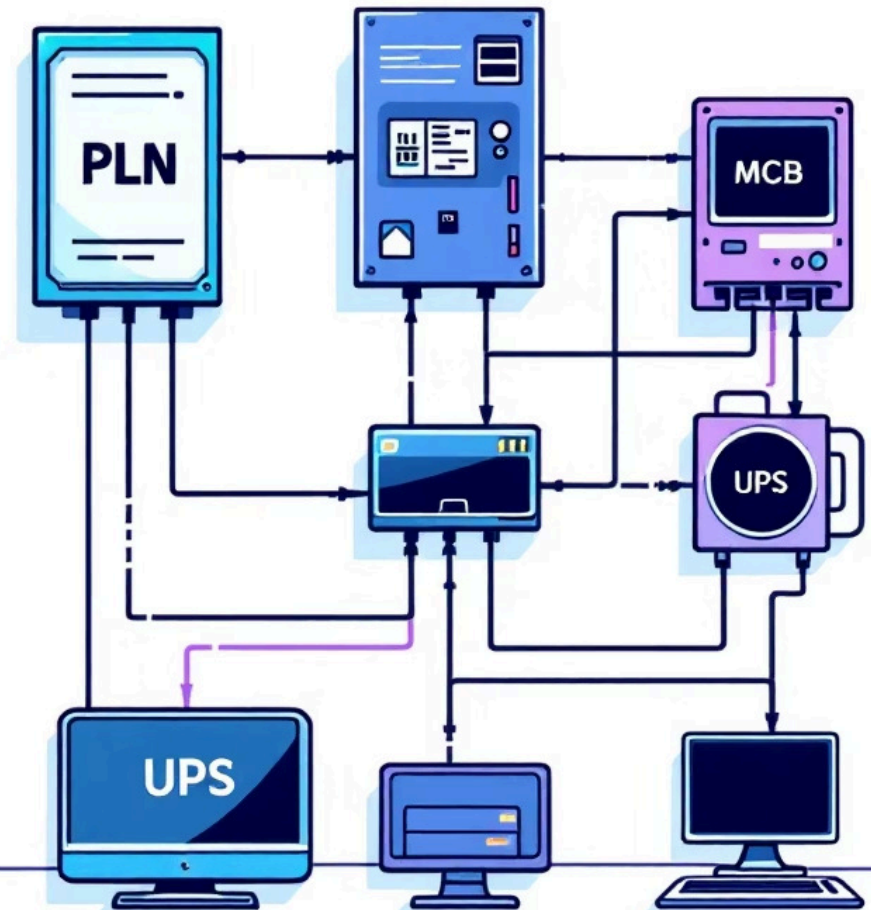
05 — Kebiasaan Merusak

Kebiasaan yang
meningkatkan
risiko: overload,
kabel tergulung,
ventilasi tersumbat.

Alur Kelistrikan Perangkat Kantor

PLN → Panel MCB (proteksi overload & korsleting) → Stop Kontak → UPS (AVR + backup) → PC & Monitor. Printer laser: jangan sambungkan ke UPS karena inrush current tinggi.

- ❏ Hindari daisy-chaining kabel ekstensi — meningkatkan resistansi dan risiko panas berlebih.



Apa itu UPS?

Uninterruptible Power Supply

Backup Daya

Alih instan ke baterai saat padam (<20 ms) — cukup untuk graceful shutdown (5–15 menit).

Regulasi Tegangan Otomatis (AVR)

Menstabilkan fluktuasi 198V–242V sehingga perangkat mendapat tegangan aman.

Surge Protection

Menyerap lonjakan arus/spike, melindungi dari petir dan kejutan tegangan.

Catatan penting: UPS bukan genset — fungsinya memberi waktu untuk mematikan perangkat dengan aman, bukan memasok listrik lama.

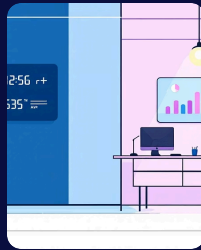


Jenis UPS & Salah Kaprah Umum



Offline / Standby

Aktif saat listrik padam — cocok untuk kebutuhan dasar/rumahan.



Line-Interactive

AVR aktif terus, baterai hanya saat padam — umum digunakan di kantor.



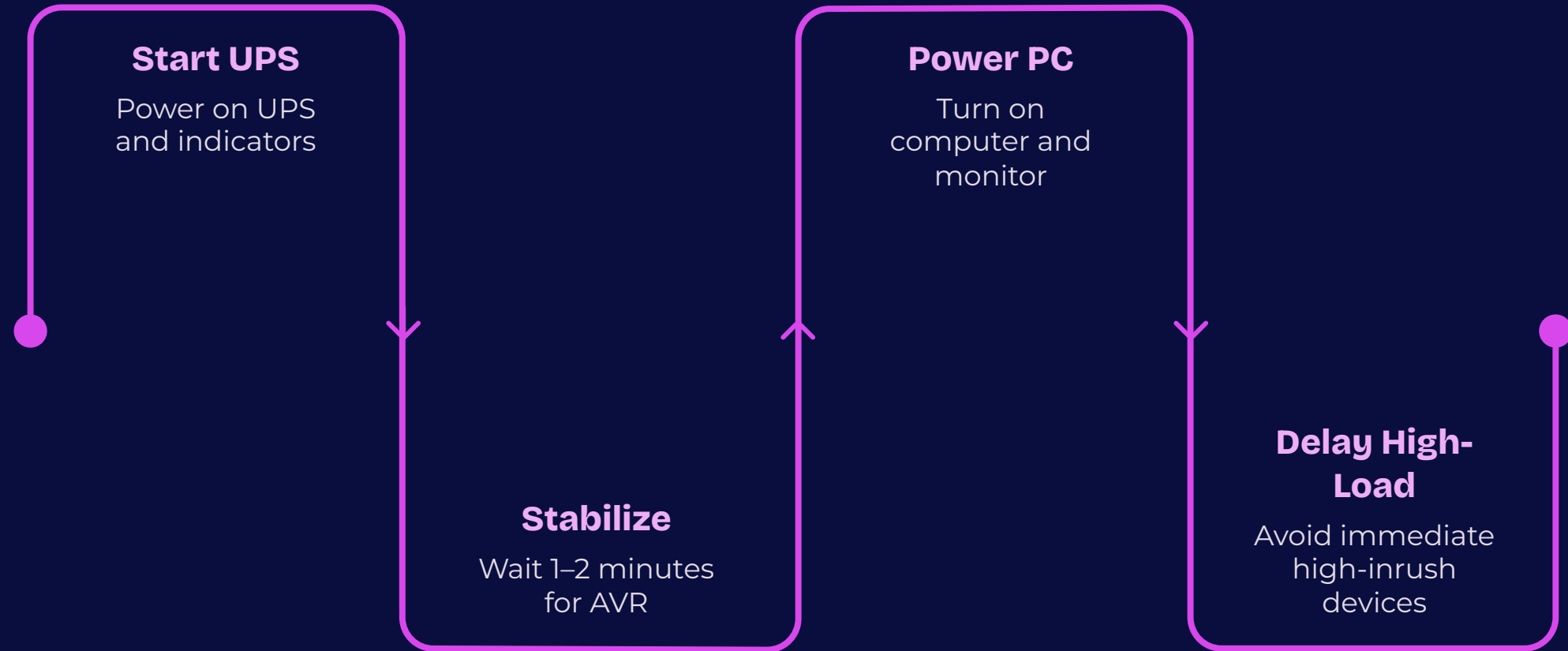
Online / Double Conversion

Semua daya lewat baterai — untuk server dan perangkat kritis.

Salah Kaprah & Fakta Singkat

- ❑ UPS bisa menggantikan genset — SALAH. Hanya memberi waktu shutdown.
- ❑ UPS tidak perlu perawatan — SALAH. Baterai perlu ganti tiap 2–3 tahun.
- ❑ Printer laser bisa disambung ke UPS — SALAH. Inrush current merusak inverter.
- ✓ Stabilizer ≠ UPS. Stabilizer atur tegangan, UPS tambah baterai dan proteksi.

Menyalakan Perangkat: Urutan yang Benar



Langkah: Nyalakan UPS → Tunggu UPS stabil (AVR aktif) → Nyalakan perangkat yang tersambung. Saat listrik baru kembali, tunggu 1-2 menit untuk mengurangi risiko inrush current.

Mematikan Perangkat: Urutan yang Benar

01

1. Shutdown OS secara normal

Jangan paksa tombol power — mencegah kerusakan HDD/SSD dan korupsi data.

02

2. Pastikan perangkat benar-benar mati

Tunggu lampu indikator padam sebelum melanjutkan.

03

3. Matikan UPS terakhir

Mematikan UPS terakhir mencegah sudden discharge yang merusak komponen.

- ❏ Komponen sensitif (kapasitor, PSU) terpengaruh oleh shutdown kasar berulang — ikuti urutan untuk memperpanjang umur perangkat.

Risiko Jika UPS Dibiarkan Menyala Tanpa Perangkat



- Degradasi baterai: siklus float charge memperpendek usia VRLA.
- Pemborosan listrik: arus floatcharge dan sirkuit internal tetap aktif.
- Risiko thermal: suhu tinggi memangkas masa pakai baterai drastis.
- Deep discharge saat padam panjang: dapat merusak sel baterai permanen.

Rekomendasi: matikan UPS bila area tidak beroperasi lama; simpan di ruangan ber-AC untuk memperpanjang umur baterai.

Kebiasaan yang Merusak Perangkat



Overloading Stop Kontak

Total watt > 10A / 2.200W → risiko panas, isolasi meleleh, kebakaran.



Ventilasi Tertutup / Penuh Debu

Suhu naik → thermal throttling → umur komponen menurun.



Kabel Tertekuk atau Tergulung

Menimbulkan panas berlebih dan kerusakan isolasi — hindari kabel tergulung saat digunakan.



Monitor Menyala Terus Tanpa Sleep

Risiko burn-in pada OLED dan degradasi backlight pada LCD.

Ringkasan & Tindakan

Ikuti Skema Listrik

MCB → UPS → Perangkat — setiap lapisan memiliki fungsi proteksi terpisah.

Gunakan UPS dengan Benar

UPS = regulasi tegangan + backup singkat. Ganti baterai tiap 2–3 tahun.

Urutan ON / OFF

ON: UPS → tunggu stabil → perangkat. OFF: shutdown OS → tunggu mati → matikan UPS.

Hindari Kebiasaan Berisiko

Jangan overload, jangan sambung printer laser ke UPS, jaga ventilasi dan kabel rapi.

Perangkat yang dirawat dengan benar bekerja lebih lama dan lebih andal. Ada pertanyaan? Hubungi tim IT internal untuk tindak lanjut.